

Universidade de São Paulo
ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Disciplina: SSC0240 - Bases de Dados
Prof. Dra. Elaine Parros M. de Sousa

CarbonTrack

Sistema de Rastreabilidade para Créditos de Carbono

Membros:

Luiz Gabriel Correia dos Santos - 15639682

Italo Carlos Martins Bresciani - 15461782

Arthur Filliettaz Mendes - 12532055

Thiago Pasquoto Tavares - 15490194

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Contextualização	2
1.2	Problema	2
1.3	Objetivos e Usuário-Alvo	2
2	Modelo Entidade-Relacionamento	3
2.1	Descrição geral do sistema e Requisitos de Dados	3
2.2	Principais Funcionalidades	4
2.3	Restrições de Integridade e Notas do Sistema	5
2.3.1	Notas Gerais	5
2.3.2	Notas sobre Ciclos e Regras de Negócio	6
2.4	Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento	6
3	Correções da Parte 1	8
4	Modelo Relacional	9
4.1	Esquema Relacional	9
4.2	Justificativas para as Decisões de Mapeamento	11
4.3	Notas do Modelo Relacional	14

1 Introdução

1.1 Contextualização

A mitigação das mudanças climáticas tornou-se uma prioridade global impulsionada pela Agenda 2030 da ONU e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse cenário, o mercado de créditos de carbono surge como um mecanismo financeiro essencial. Um crédito de carbono representa a certificação de que uma tonelada de dióxido de carbono (CO₂) equivalente¹ deixou de ser emitida ou foi removida da atmosfera. Para que esse mercado funcione, é vital a atuação de diferentes instituições: **Originadores** (que criam os **Projetos** de redução), **Auditores** (que verificam a execução técnica), **Certificadoras** (que emitem os créditos oficiais) e os **Compradores** (empresas que adquirem os créditos para compensar suas próprias emissões).

1.2 Problema

O principal desafio no mercado de créditos de carbono é garantir a transparência, a rastreabilidade e a integridade dos ativos gerados, evitando fraudes como a dupla contagem (vender o mesmo crédito duas vezes) ou a emissão de créditos sem lastro real. Atualmente, a descentralização das informações dificulta a auditoria e a verificação do ciclo de vida completo de um crédito, desde a **Atividade** de campo que o gerou até a sua negociação e eventual aposentadoria no mercado financeiro². É necessário um sistema rigoroso de gestão de dados capaz de mapear e validar cada etapa desse fluxo.

1.3 Objetivos e Usuário-Alvo

O sistema CarbonTrack tem como propósito principal atuar como uma plataforma de base de dados robusta para registrar, rastrear e regular o ciclo de vida e a comercialização de créditos de carbono. Seus objetivos incluem: garantir a integridade referencial entre **Atividades** de campo e os **Lotes** de créditos gerados, mapear as transferências de titularidade e fornecer um histórico confiável de precificação.

O usuário-alvo abrange todos os atores corporativos e institucionais do mercado de carbono: empresas desenvolvedoras de **Projetos (Originadores)**, entidades de auditoria independente (**Auditores**), órgãos certificadores internacionais (**Certificadores**) e empresas **Compradoras** de créditos para compensação ambiental.

¹O CO₂ equivalente (CO₂e) é uma métrica universal utilizada para comparar as emissões de vários gases de efeito estufa (como metano e óxido nitroso) com base em seu Potencial de Aquecimento Global (GWP).

²A "aposentadoria" (*retirement*) de um crédito de carbono ocorre quando o **Comprador** final o utiliza para compensar suas emissões. O crédito é então retirado permanentemente dos registros públicos para garantir que não volte a circular no mercado.

2 Modelo Entidade-Relacionamento

2.1 Descrição geral do sistema e Requisitos de Dados

O fluxo de dados da plataforma CarbonTrack inicia-se com o cadastro das instituições participantes, modeladas pela entidade **Pessoa Jurídica**, identificada unicamente pelo seu CNPJ (identificador único universal) e descrita por sua Razão Social (dado cadastral legal), Nome Fantasia (dado cadastral legal), Status (indica se a instituição está apta a operar) e um Endereço (atributo que é composto por CEP, Estado e Rua; modelado para permitir o armazenamento simultâneo dos endereços de sede e filiais de uma mesma empresa). Toda instituição no sistema deve ser obrigatoriamente um **Agente de Mercado** ou um **Agente de Conformidade**, garantindo a separação entre quem lucra com os créditos e quem os fiscaliza.

O **Agente de Mercado** é categorizado por um atributo de Tipo (diferencia regras gerais de mercado), podendo atuar como **Originador** (possuindo Setor de Atuação e um documento de Capacidade Técnica) e **Comprador** (possuindo Perfil Comprador) simultaneamente. Já o **Agente de Conformidade** possui uma Atribuição e pode atuar como um **Auditor** (identificado por seu Registro de Acreditação e respectiva Data de Validade da Acreditação) ou um **Certificador** (descrito pelo Padrão de Certificação que segue, como o padrão Verra³).

No escopo operacional, o **Originador** realiza **Atividades** de campo (como plantio ou monitoramento), identificadas pelo Código de Ordem de Serviço (identificador no contexto do projeto), possuindo Descrição da Atividade, Custo Operacional (dados monetários de execução), cronograma com Data de Início e Data de Fim, gerando a Duração (característica derivada das datas balizadoras) e um Crédito Estimado (projeção do volume de carbono). Várias **Atividades** podem estar agrupadas dentro de um **Projeto** de mitigação ambiental, o qual é unicamente identificado pelo Número de Licença Ambiental, possuindo Nome do Projeto, Metodologia Aplicada, cronograma próprio de Data de Início e Data de Fim, além de sua Duração. É mandatório que um **Projeto** contenha **Atividades** para existir no sistema.

A regulação exige que o **Auditor** realize inspeções nas **Atividades**, originando um **Laudo** (identificado por Número do Protocolo da Auditoria, com Parecer Final, Crédito Real aferido, e uma URL do Documento apontando para o arquivo original). Posteriormente, o **Certificador** analisa o **Laudo** e **Verifica** a **Atividade**, que por sua vez **Gera** um **Lote** de créditos de carbono. O **Lote** é a representação do ativo financeiro, identificado por Número de Série de Registro (identificador único global), detalhando a Quantidade de Créditos (toneladas de CO2 equivalentes), o Ano de Geração, o Valor estipulado e seu Status do Ciclo de Vida (estado vitalício restrito a Disponível, Aposentado

³A Verra gerencia o *Verified Carbon Standard* (VCS), que é um dos maiores e mais rigorosos programas de certificação de redução de emissões no mercado voluntário global.

ou Inativo). Imediatamente após ser gerado, a posse inicial do **Lote** é inferida indiretamente ao **Originador** que realizou a respectiva atividade.

Para acompanhar a volatilidade do mercado, cada **Lote** possui um **Histórico de Preços**, identificada parcialmente pela Data e completamente observando também o Número de série do Lote, armazenando o Preço ao longo do tempo. Por fim, a transferência de titularidade ocorre por meio de uma **Transação**, que conecta o **Agente de Mercado** (em papéis de comprador e vendedor) ao **Lote**. A **Transação** é identificada pela Nota Fiscal, contendo Data e Hora e o Valor da negociação.

2.2 Principais Funcionalidades

O sistema foi projetado para suprir operações interativas por parte de seus usuários, contemplando cadastros (inserções), atualizações e remoções (físicas e lógicas):

- **Originador:**

- Cadastra novos **Projetos** de mitigação ambiental.
- Registra **Atividades** de campo, vinculando-as (ou não) a um projeto.
- Visualiza os **Lotes** gerados e atribuídos à sua empresa após certificação.
- Registra **Transações** de venda de Lotes Disponíveis para outros agentes.
- Exclui cadastros de Projetos ou **Atividades** inseridos erroneamente no sistema, desde que ainda não tenham passado por auditoria formal.

- **Comprador:**

- Consulta histórico e origem de **Lotes** de carbono antes da aquisição.
- Participa de **Transações** de compra de créditos de carbono.
- Solicita a alteração do Status do Ciclo de Vida de um Lote para "Aposentado" visando a compensação de suas pegadas de carbono (atualização).
- Vende ativos que estão sob sua posse e pode realizar operações de mudança de valor dos lotes que possui.

- **Auditor:**

- Consulta as **Atividades** de campo ativas no sistema.
- Registra **Laudos** técnicos baseados na vistoria técnica destas atividades, inserindo pareceres e URLs de documentos.
- Remove rascunhos de Laudos contendo erros de preenchimento, antes do envio definitivo para a análise da certificadora.

- **Certificador:**

- Analisa os **Laudos** submetidos pelos auditores.
- Emite e registra novos **Lotes** de carbono baseados em laudos com pareceres positivos.
- Invalida (remoção lógica/inativação) Lotes já emitidos caso sejam detectadas fraudes ou dupla contagem em revisões posteriores, garantindo o *compliance* e a integridade da plataforma.

A partir dessas operações o banco de dados deve suportar buscas gerenciais complexas, garantindo consultas estratégicas e analíticas, tais como:

1. **Rastreabilidade de Lote:** Dado o número de série de um **Lote**, retornar o histórico completo, desde a **Transação** de compra até o **Projeto/Atividade** que o gerou, incluindo o **Certificador** e **Auditor** envolvidos (Múltiplas Junções).
2. **Desempenho de Projetos:** Listar o total de créditos gerados e o valor financeiro movimentado agrupado por **Projeto** (Agrupamento e Funções de Agregação).
3. **Auditoria de Conformidade:** Identificar **Atividades** finalizadas que ainda não possuem um **Laudos** emitido por um **Auditor**.
4. **Análise de Flutuação de Preço:** Recuperar a evolução histórica de preços do crédito de um **Lote** específico ao longo do ano.
5. **Filtro de Certificação:** Encontrar os **Originadores** que possuem **Atividades** aprovadas por *todas* as **Certificadoras** ativas no sistema, demonstrando alto nível de adequação e conformidade global.

2.3 Restrições de Integridade e Notas do Sistema

Para assegurar a consistência dos dados e refletir as regras de negócio do mercado de carbono, foram estabelecidas as seguintes notas:

2.3.1 Notas Gerais

- **Unicidade e Dependência:** O CNPJ deve ser único para qualquer **Pessoa Jurídica**. O **Histórico de Preços** é dependente do **Lote**.
- **Separação de Papéis (Disjunção):** Um **Agente de Mercado** jamais pode auditar ou certificar créditos, impedindo conflitos de interesse.
- **Participação Total:** Um **Projeto** não pode existir sem estar associado a, pelo menos, uma **Atividade**.

- **Nota 1 (N1) - Endereço Multivalorado:** Permite armazenar endereços de sede e filiais.
- **Nota 2 (N2) - Entidade Projeto:** Um projeto representa um conjunto de atividades relacionadas à geração de créditos ambientais.
- **Nota 3 (N3) - Detentor Inicial:** O Lote deve ser atribuído inicialmente ao Originador da atividade.
- **Nota 5 (N5) - Ciclo de Vida do Ativo:** Status restrito a "Disponível", "Aposentado" e "Invalidado".
- **Nota 6 (N6) - Histórico de Preço:** Relação 1:N para guardar atualizações cronológicas de valor.

2.3.2 Notas sobre Ciclos e Regras de Negócio

- **Nota 4 (N4) - Automação de Posse Inicial:** O sistema implementará uma regra de automação para que, no momento em que a Certificadora **Verifica** uma Atividade e esta **Gera** um respectivo Lote, o sistema identifique o dono inicial consultando o Originador responsável por **Realizar** essa Atividade.
- **Nota 7 (N7) - Ciclo da Negociação:** Um agente não pode comprar um lote que já está sob sua posse. Como esta restrição de ciclo não pode ser garantida estritamente pelas cardinalidades do MER, ela será tratada como uma regra de validação na camada de aplicação.

2.4 Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento

Abaixo está o diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Notas visuais foram removidas da imagem para maior clareza, estando agora descritas textualmente.

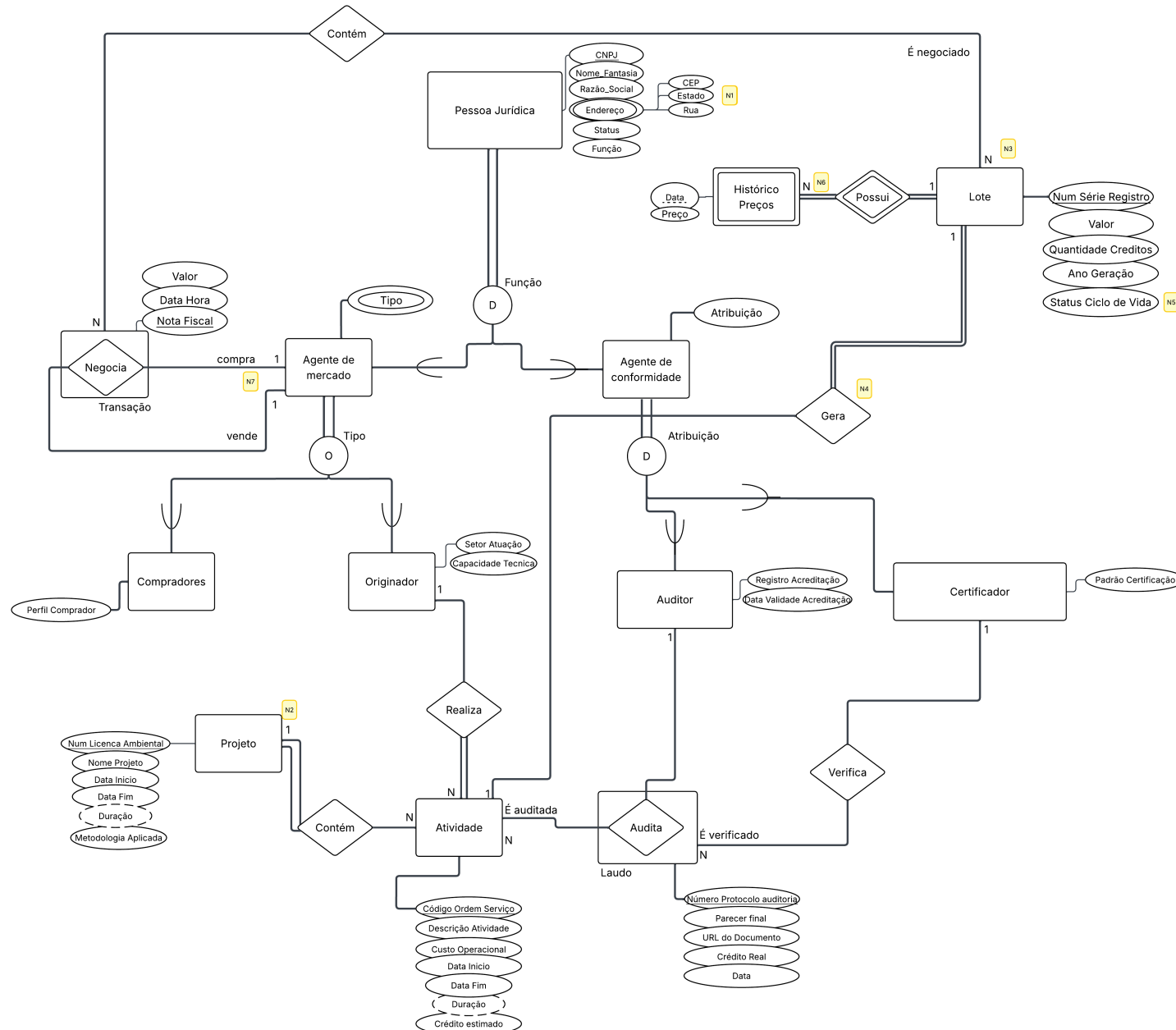


Figura 1: Diagrama MER do projeto CarbonTrack.

3 Correções da Parte 1

Antes da realização da segunda etapa do projeto, foram efetuadas modificações no modelo original visando corrigir inconsistências e otimizar a estrutura relacional futura. As alterações são detalhadas a seguir:

- **Redução de Termos Técnicos na Descrição Geral:** Visando facilitar a compreensão do sistema por stakeholders e clientes não técnicos, os requisitos de dados (seção 2.1) foram revisados para remover jargões excessivos, tornando a descrição funcional mais acessível.
- **Adição da Nota N7 sobre Ciclo da Negociação:** Foi identificada a necessidade de impedir que um Agente de Mercado adquira créditos de sua própria titularidade. Como restrições de ciclo complexas possuem limitações de representação no MER, adicionou-se a Nota 7 para garantir que essa validação ocorra na camada de lógica do sistema.
- **Reestruturação da Origem de Lotes (CR Gera):** Na versão anterior, a conexão direta entre **Originador** e **Lote** causava perda de rastreabilidade sobre qual processo produtivo gerou o ativo. O modelo foi corrigido adicionando-se um Relacionamento **Gera** entre **Atividade** e **Lote**. Agora, o Originador é rastreado indiretamente via Atividade, preservando o histórico técnico.
- **Detalhamento da Automação (N4):** A Nota 4 foi expandida para descrever o processo de inferência de posse. Isso esclarece como o banco de dados deve se comportar no momento da emissão do crédito, garantindo que o vínculo entre o executor da atividade e o primeiro dono do lote seja automático e íntegro.
- **Organização de Notas sobre Ciclos:** Para melhorar a legibilidade das restrições, as notas que abordam consistência de fluxos (como N4 e N7) foram movidas para uma subseção dedicada, facilitando a consulta por parte dos desenvolvedores.
- **Quebra do Relacionamento Ternário "Negocia":** O relacionamento ternário original entre Comprador, Vendedor e Lote foi substituído por uma **Agregação** chamada **Transação**. A Transação agora se relaciona com o Lote através do CR **Contém**. Esta mudança permite que uma única Nota Fiscal englobe múltiplos Lotes (N:N), assim como Lotes podem se envolver em mais de uma transação durante o ciclo de vida do sistema, e trata a venda como um evento fiscal independente, reduzindo redundâncias.
- **Decisão Arquitetural sobre a Identificação do Proprietário Atual do Lote:** Foi cogitada uma mudança no MER para tratar a identificação explícita do proprietário atual do **Lote**, como a criação de um relacionamento **Possui** (1:N) en-

tre **Agente de Mercado** e **Lote**. Contudo, optou-se por não introduzir essa redundância no modelo, pois ela geraria ciclos e representaria uma potencial vulnerabilidade à inconsistência de dados caso as atualizações não fossem devidamente sincronizadas. Assim, a identificação do proprietário atual é obtida por inferência a partir de dois caminhos já existentes: caso o Lote possua negociações registradas, o proprietário corresponde ao comprador da transação mais recente; caso contrário, o proprietário é o **Originador** da **Atividade** que gerou o Lote. A principal desvantagem assumida com essa abordagem é o custo computacional de realizar essa consulta com frequência em um cenário de alto volume de transações.

- **Melhorias de Apresentação:** O diagrama MER foi limpo, removendo-se balões de notas que poluíam a visualização. Além disso, a página foi configurada em modo paisagem (*landscape*) para permitir a visualização de todos os atributos e entidades em escala adequada.

4 Modelo Relacional

4.1 Esquema Relacional

Abaixo está o diagrama do Modelo Relacional do sistema CarbonTrack, obtido a partir do mapeamento sistemático do Modelo Entidade-Relacionamento apresentado na seção anterior. O esquema reflete as decisões de mapeamento detalhadas nas subseções seguintes, com destaque para o tratamento das hierarquias de especialização, dos atributos multivalorados e dos relacionamentos com cardinalidades distintas.

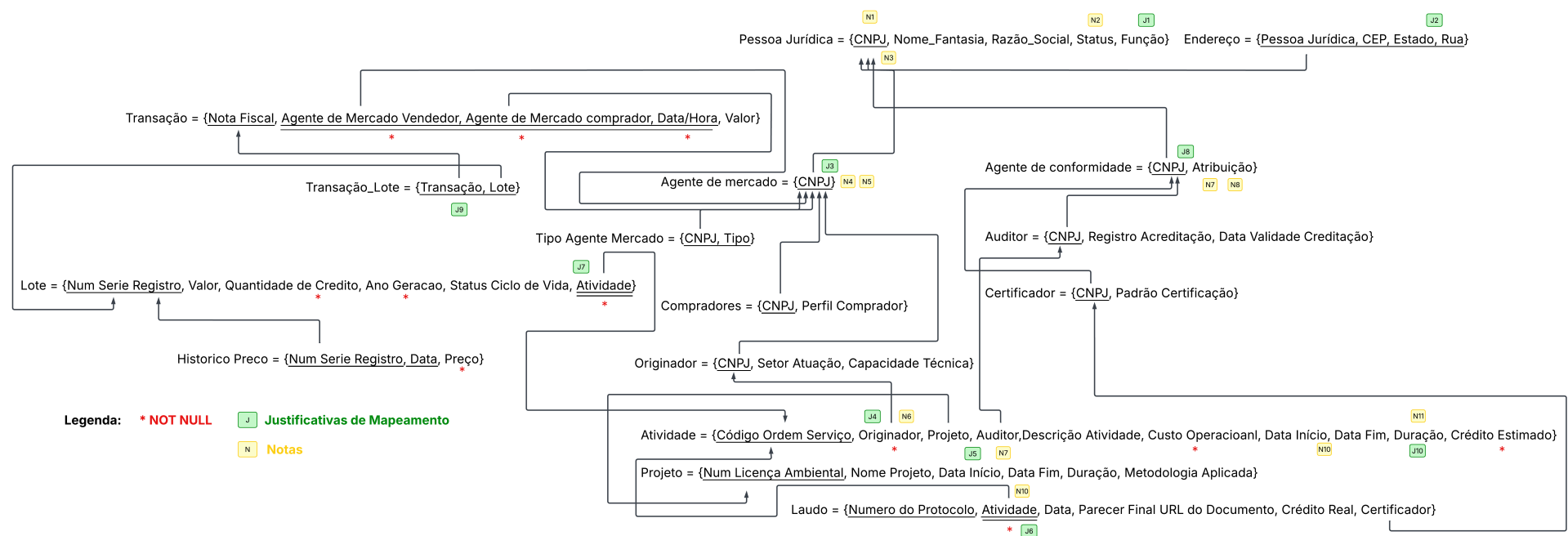


Figura 2: Diagrama do Modelo Relacional do projeto CarbonTrack.

4.2 Justificativas para as Decisões de Mapeamento

- **Justificativa 1 (J1): Estrutura de Pessoa Jurídica:** Optamos pela criação de uma tabela **Pessoa Jurídica** e uma tabela para cada subclasse dela, sendo o **CNPJ** a chave estrangeira (FK) das tabelas da subclasse. Duas alternativas foram consideradas e descartadas. Mapear apenas as subclasses eliminaria o custo de *JOINS*, porém, para comportar o atributo multivalorado **ENDEREÇO**, seria necessário criar duas tabelas independentes de endereço (uma referenciando **Agente de Mercado** e outra referenciando **Agente de Conformidade**), gerando redundância estrutural e dificultando consultas globais sobre todas as instituições cadastradas. Por outro lado, criar uma única tabela "*Pezão*" com discriminador (ex.: **Tipo.PJ**) resultaria em muitos valores **NULL** decorrentes dos atributos exclusivos de cada subclasse, além de gerar confusão semântica, uma vez que a regra de negócio separa estritamente os papéis de conformidade e de mercado.
- **Justificativa 2 (J2): Atributo Endereço:** O atributo **Endereço** é composto e multivalorado, pois uma mesma Pessoa Jurídica pode possuir endereços de sede e de filiais simultaneamente. A única solução estruturalmente correta é criar uma nova relação **ENDEREÇO** que recebe os componentes simples do endereço (logradouro, estado e CEP) junto à chave primária da relação proprietária (**CNPJ**). A chave primária desta nova tabela é a combinação (**CNPJ**, **CEP**, **Estado**, **Rua**), garantindo que o mesmo endereço não seja duplicado para uma mesma empresa, ao mesmo tempo que permite múltiplas entradas para empresas com mais de uma localização. A alternativa de embutir colunas fixas de endereço diretamente em **PESSOA_JURIDICA** (ex.: **Endereco1_CEP**, **Endereco2_CEP**) foi descartada por limitar artificialmente o número de endereços e gerar valores **NULL** para empresas com apenas uma sede.
- **Justificativa 3 (J3): Especialização de Agente de Mercado:** Optou-se por não incluir o atributo **Tipo** diretamente na superclasse **Agente de Mercado**. Em vez disso, criou-se uma tabela auxiliar **TIPO_AGENTE_MERCADO** para registrar a quais subtipos cada agente pertence, além de tabelas distintas para cada subclasse (**Originador** e **Comprador**). Como a especialização é **sobreposta** (um mesmo agente pode ser simultaneamente Originador e Comprador), essa abordagem permite identificar rapidamente todos os papéis de um agente sem necessidade de varrer múltiplas tabelas de subclasse. A principal desvantagem é a fragmentação estrutural: para recuperar o perfil completo, o SGBD precisará executar *JOINS* cruzando **PESSOA_JURIDICA**, **AGENTE_MERCADO**, **TIPO_AGENTE_MERCADO** e as tabelas de subclasse. Ressalta-se ainda que essa abordagem não garante nativamente a especialização total via DDL simples, exigindo validação complementar na camada de aplicação.

- **Justificativa 4 (J4): Relacionamento Realiza (1:N entre Originador e Atividade):** O relacionamento **Realiza** foi mapeado pela Técnica de Chave Estrangeira: a tabela do lado "N" (ATIVIDADE) absorveu a chave primária do lado "1" (ORIGINADOR) como FK. Essa escolha mantém o banco otimizado, atendendo plenamente ao requisito de que cada Atividade está vinculada a, no máximo, um Originador. A alternativa de Referência Cruzada (criação de uma tabela de ligação, como REALIZA_ATIVIDADE) é desencorajada para relacionamentos 1:N, pois introduz uma relação extra desnecessária, obrigando o SGBD a executar uma operação adicional de *EQUIJUNÇÃO* apenas para descobrir o responsável pela atividade.
- **Justificativa 5 (J5): Mapeamento Múltiplo de Relacionamentos 1:N na Tabela Atividade:** Em vez de criar tabelas separadas para os relacionamentos **Realiza**, **Contém** e **Audita**, optou-se pela Técnica de Chave Estrangeira em todos os casos. A tabela ATIVIDADE, que representa o lado "N" de todos esses relacionamentos, absorveu as chaves estrangeiras do **Originador**, do **Projeto** e do **Auditor**. As justificativas para essa escolha espelham o raciocínio da J4, com um agravante: a criação de tabelas de ligação para cada relacionamento 1:N (como REALIZA_ATIVIDADE, CONTEM_ATIVIDADE e AUDITA_ATIVIDADE) não apenas introduziria relações extras, mas também fragmentaria a estrutura do banco, tornando as consultas mais complexas e menos performáticas.
- **Justificativa 6 (J6): Mapeamento da Agregação Laudo:** Como o relacionamento **Audita** (entre Auditor e Atividade) foi embutido diretamente na tabela ATIVIDADE via FK do Auditor (conforme J5), a tupla de Atividade passou a representar, por si só, o próprio relacionamento gerador da agregação. Bastou, portanto, inserir a FK da Atividade dentro da tabela LAUDO para mapear a agregação de forma completa: o Laudo sabe exatamente qual Atividade auditou e, por transição estrutural, sabe quem é o Auditor, sem necessidade de armazenar novamente o CNPJ do Auditor no Laudo. A alternativa de incluir também a FK do Auditor diretamente em LAUDO foi descartada por introduzir redundância e risco de inconsistência: os dois campos deveriam sempre apontar para o mesmo Auditor da Atividade, o que não pode ser garantido nativamente pelo DDL.
- **Justificativa 7 (J7): Relacionamento Gera (1:1 entre Atividade e Lote):** O relacionamento **Gera** foi mapeado pela Técnica de Chave Estrangeira, com a FK posicionada na tabela LOTE (e não em ATIVIDADE), com as restrições UNIQUE e NOT NULL. Essa posição é semanticamente mais precisa: todo Lote necessariamente deriva de uma Atividade, enquanto uma Atividade pode ainda não ter gerado nenhum Lote — o que tornaria inevitável a presença de valores NULL caso a FK estivesse no lado oposto. A restrição UNIQUE é o elemento central do mapeamento, pois transforma uma FK comum (que naturalmente expressaria cardinalidade 1:N) em uma FK que

impõe o 1:1 diretamente no DDL, sem necessidade de *triggers* ou lógica adicional de aplicação. A criação de uma tabela intermediária de ligação foi descartada pelos mesmos motivos da J4.

- **Justificativa 8 (J8): Especialização de Agente de Conformidade:** Optou-se por criar uma tabela `AGENTE_CONFORMIDADE` para a superclasse e tabelas distintas para cada subclasse (`AUDITOR` e `CERTIFICADOR`), com seus atributos específicos. O CNPJ é a chave primária de todas as tabelas, e a FK das subclasses referencia sempre `AGENTE_CONFORMIDADE`. O atributo `Atribuição`, presente na superclasse, atua como discriminador do tipo do agente, permitindo identificar a subclasse correspondente sem consultar as tabelas especializadas diretamente. Diferentemente do mapeamento adotado para **Agente de Mercado** (J3), não foi criada uma tabela auxiliar de tipo, pois a especialização aqui é **disjunta**: cada agente pertence a exatamente uma subclasse, tornando desnecessário o controle de múltiplos papéis simultâneos. A desvantagem dessa abordagem é que, para recuperar o perfil completo de um agente de conformidade, o SGBD precisará cruzar `AGENTE_CONFORMIDADE` com a tabela da subclasse correspondente. O modelo relacional sozinho não garante nativamente nem a disjunção nem a totalidade da especialização, conforme tratado nas Notas N8 e N9.
- **Justificativa 9 (J9): Relacionamento N:N entre Transação e Lote:** O relacionamento entre **Transação** e **Lote** foi mapeado via tabela intermediária `TRANSACAO_LOTE`, devido à sua natureza Muitos-para-Muitos. Um Lote pode ser objeto de múltiplas transações ao longo de seu ciclo de vida (vendas sucessivas entre agentes), e uma única Transação (nota fiscal) pode englobar um conjunto de diferentes Lotes.

Duas alternativas foram consideradas e descartadas. A primeira seria inserir uma FK de Transação diretamente na tabela `LOTE`: isso limitaria cada Lote a uma única transação, tornando impossível registrar o histórico de vendas sucessivas do ativo e destruindo a rastreabilidade do ciclo de vida. A segunda alternativa seria inserir uma FK de Lote diretamente na tabela `TRANSACAO`: isso restringiria cada nota fiscal a um único Lote, impedindo que uma negociação envolva múltiplos ativos simultaneamente, o que contraria diretamente a regra de negócio. A criação da tabela intermediária é, portanto, a única solução estruturalmente correta para essa cardinalidade, pois preserva ambas as direções do relacionamento sem redundância.
- **Justificativa 10 (J10): Atributo Derivado Duração:** Optou-se por manter o atributo `Duração` fisicamente nas tabelas `PROJETO` e `ATIVIDADE`, ainda que seja derivado das datas de início e fim.

Duas alternativas foram consideradas. A primeira seria **não armazenar o atributo**, calculando-o sempre em tempo de execução via expressão SQL (`Data_Fim -`

`Data_Inicio`) a cada consulta. Essa abordagem elimina qualquer risco de inconsistência, mas impõe um custo computacional recorrente em consultas de auditoria que varrem grandes volumes de registros, exatamente o caso de uso mais frequente do sistema. A segunda alternativa seria utilizar uma **coluna gerada** (`GENERATED ALWAYS AS`), recurso suportado pelo PostgreSQL, que manteria o valor atualizado automaticamente pelo SGBD sem intervenção de *triggers* ou aplicação. Embora tecnicamente elegante, essa solução introduz dependência de uma funcionalidade específica do SGBD, reduzindo a portabilidade do esquema.

Optou-se pela persistência física do atributo por oferecer o melhor equilíbrio entre desempenho de leitura e simplicidade de implementação, dado que a *Duração* é determinada no cadastro e permanece estável enquanto as datas não forem alteradas. A consistência do valor é garantida por *triggers* ou pela camada de aplicação, conforme detalhado na Nota N11.

4.3 Notas do Modelo Relacional

As notas a seguir documentam restrições de implementação, decisões de integridade referencial e aspectos que exigem controle complementar na camada de aplicação ou via *triggers*, uma vez que não podem ser garantidos exclusivamente pelo DDL do modelo relacional.

- **Nota 1 (N1) – Integridade Referencial:** Os CNPJs nas tabelas de subclasse e na tabela `ENDEREÇO` são Chaves Estrangeiras (FK) referenciando `PESSOA_JURIDICA`. Aplica-se `ON DELETE CASCADE` para que a exclusão de uma Pessoa Jurídica remova automaticamente seus endereços e registros de especialização, evitando registros órfãos.
- **Nota 2 (N2) – Restrição de Domínio:** O campo `Status` da tabela `PESSOA_JURIDICA` deve ter domínio restrito aos valores `'Apto'` e `'Inapto'`, imposto via cláusula `CHECK` no DDL.
- **Nota 3 (N3) – Especialização:** Para garantir totalidade e disjunção na especialização de **Pessoa Jurídica** em **Agente de Mercado** e **Agente de Conformidade** (visto que o SGBD não impõe isso nativamente), devem ser utilizadas **triggers** ou lógica de aplicação para validar se o CNPJ inserido respeita as regras de negócio.
- **Nota 4 (N4) – Propagação de Exclusão:** Como o CNPJ nas tabelas `ORIGINADOR`, `COMPRADOR` e `TIPO_AGENTE_MERCADO` referencia `AGENTE_MERCADO`, configura-se `ON DELETE CASCADE`. Dessa forma, a exclusão do Agente central propaga automaticamente para suas categorias e papéis, evitando registros fantasmas no banco de dados.

- **Nota 5 (N5) – Sincronização de Identidade:** O Modelo Relacional sozinho não garante que os valores gravados em TIPO_AGENTE_MERCADO reflitam a real existência do agente nas tabelas ORIGINADOR ou COMPRADOR. É necessário implementar uma camada de aplicação ou *triggers* para assegurar que a inserção em uma das subclasses seja sempre refletida corretamente em TIPO_AGENTE_MERCADO, e vice-versa.
- **Nota 6 (N6) – Integridade Referencial:** Adotando a Técnica de Chave Estrangeira, o campo Originador em ATIVIDADE deve apontar obrigatoriamente para um CNPJ existente e válido em ORIGINADOR. Para este relacionamento, a configuração ideal é ON DELETE RESTRICT: se um Originador já realizou atividades no campo, seu cadastro não pode ser excluído do sistema, pois isso destruiria a rastreabilidade do projeto de mitigação ambiental.
- **Nota 7 (N7) – Ciclo de Vida da Auditoria:** Como a Atividade é cadastrada antes de qualquer fiscalização e o Auditor só é vinculado a ela posteriormente, a coluna Auditor na tabela ATIVIDADE deve nascer com valor NULL e ser atualizada via UPDATE no momento da contratação. A camada de aplicação é responsável por validar se uma Atividade já possui Auditor preenchido antes de permitir a emissão do respectivo Laudo.
- **Nota 8 (N8) – Garantia de Disjunção:** A disjunção de **Agente de Conformidade** é parcialmente garantida via DDL pela cláusula CHECK sobre o atributo **Atribuição**, restringindo seus valores a 'Auditor' ou 'Certificador'. Para reforçar a consistência, deve-se implementar uma *trigger* BEFORE INSERT nas tabelas AUDITOR e CERTIFICADOR, verificando se o valor de **Atribuição** em AGENTE_CONFORMIDADE corresponde à subclasse sendo inserida e abortando a operação em caso de divergência. Isso impede, por exemplo, que um CNPJ com **Atribuição** = 'Certificador' seja inserido na tabela AUDITOR.
- **Nota 9 (N9) – Garantia de Totalidade:** A totalidade da especialização de **Agente de Conformidade** não é garantida pelo DDL. Para impô-la, a camada de aplicação deve assegurar que toda inserção em AGENTE_CONFORMIDADE seja acompanhada, na mesma transação, da inserção do respectivo registro em AUDITOR ou CERTIFICADOR, conforme o valor de **Atribuição**. Dessa forma, nunca existirá um Agente de Conformidade sem subclasse correspondente.
- **Nota 10 (N10) – Integridade Temporal:** Tanto a tabela PROJETO quanto a tabela ATIVIDADE possuem os atributos Data_Inicio e Data_Fim. Para garantir que Data_Fim nunca seja anterior a Data_Inicio, deve-se aplicar a cláusula CHECK (Data_Fim >= Data_Inicio) no DDL de ambas as tabelas. Essa restrição é verificada automaticamente pelo SGBD em toda operação de INSERT ou UPDATE.

Recomenda-se, adicionalmente, que a aplicação valide essa regra antes de submeter a operação ao banco, oferecendo uma mensagem de erro mais clara ao usuário.

- **Nota 11 (N11) – Cálculo de Atributo Derivado:** Para garantir a consistência do atributo *Duração* (mapeado fisicamente conforme J10), a implementação deve assegurar que seu valor seja sempre o reflexo fiel da diferença entre *Data_Fim* e *Data_Inicio*. Essa integridade deve ser mantida preferencialmente via **triggers** (**BEFORE INSERT OR UPDATE**) no SGBD, que automatizam o recálculo sempre que houver alteração nas datas, ou por meio de lógica mandatória na camada de aplicação antes da persistência. Isso evita que o banco armazene valores obsoletos ou divergentes das datas balizadoras caso uma atualização ocorra apenas parcialmente.